Техническая информация для проверки

Бот в MAX	**https://max.ru/id732818139220_bot** (@id732818139220_bot)
Мини-приложение	**https://linkog.ru**, открывается кнопкой в чате бота и диплинком `https://max.ru/id732818139220_bot?startapp=home`
Репозиторий и commit hash	https://github.com/Mojarung/max_hack, ветка `main`; hash сдаваемой версии: последний коммит `main` на момент дедлайна (`git rev-parse HEAD`)
Собственный API	для проверки не нужен; внутренний REST описан в `docs/openapi.json`
Тестовые учётные записи	в MAX: ваш аккаунт. Личка с ботом: /start → «Открыть приложение». Сценарий в группе: добавьте бота в чат администратором с правом «Читать сообщения». Без MAX: демо-жители 1001-1008 в переключателе мини-приложения, 1001 администратор
Переменные окружения	для проверки ничего вписывать не нужно: `.env.example` работает без изменений, локальный запуск идёт в мок-режиме с эмулятором чата. `MAX_BOT_TOKEN` нужен только для своего экземпляра бота в MAX: с токеном рабочего бота две копии делили бы между собой обновления
Запуск	`docker compose up -d --build` (сборка около 2,5 минут) → http://localhost:8180 (мини-приложение), http://localhost:8180/dev/chat (эмулятор чата), http://localhost:8025 (тестовая почта с обращениями)
Основной сценарий	«Проблемы» → «Сообщить» → фото и описание → голоса соседей → при пороге Кузя отправляет обращение → статус и срок в карточке

Трек «Умный город», пилот в Ульяновске

Домовой Кузя

Бот для домового чата в MAX. Соседи жалуются на поломку, а Кузя превращает это в одно обращение к тому, кто обязан починить, и следит за сроком.

Симаков Максим	ML и DevOps
Вериялов Кирилл	Backend
Храмов Альберт	Backend



Коротко

Для кого	Жители домов на 40-150 квартир, у которых есть домовой чат. Первым Кузей пользуется председатель совета дома, остальные соседи поддерживают заявку одной кнопкой.
Проблема	В чате пишут «у нас течёт», но заявка до УК не доходит: никто не знает, кто отвечает и какой срок положен, и каждый думает, что заявку уже подал сосед.
Решение	Житель присылает фото. Кузя определяет исполнителя и срок по закону, соседи голосуют в чате, на пороге обращение уходит исполнителю. Просрочат - Кузя готовит жалобу в Госжилинспекцию.
Почему MAX	С 01.09.2026 УК обязаны работать с жителями через MAX (ПП РФ № 40). Кузя живёт в чате, где соседи уже общаются.
Что получает УК	Одно оформленное обращение с фото и нормативом вместо десятков звонков и повторных заявок.
Готовность	Работающий MVP в настоящем MAX: бот, мини-приложение, модерация, события, барахолка, укрытия. Запуск одной командой.

Соседи обсуждают поломку в чате, но заявку никто не подаёт

Председатель совета дома хочет, чтобы УК устранила протечку кровли в срок. Но жалобы разбросаны по чату, непонятно, кто отвечает и какой срок положен, и проблема висит неделями.

ФАКТ	ИСТОЧНИК
С 01.09.2026 УК принимают обращения жителей через MAX	ПП РФ № 40 от 26.01.2026
Протечку кровли и неисправный лифт устраняют за 1 сутки	Госстрой, пост. № 170
За проблему в доме отвечают разные организации: УК, регоператор ТКО, администрация, аварийные службы	ЖК РФ, ПП № 491, 131-ФЗ
Жалоб на ЖКХ больше: в Татарстане за 8 месяцев 2026 года 21,9 тыс. жалоб в ГЖИ, на 38,7% больше	Бизнес Online, 11.09.2026

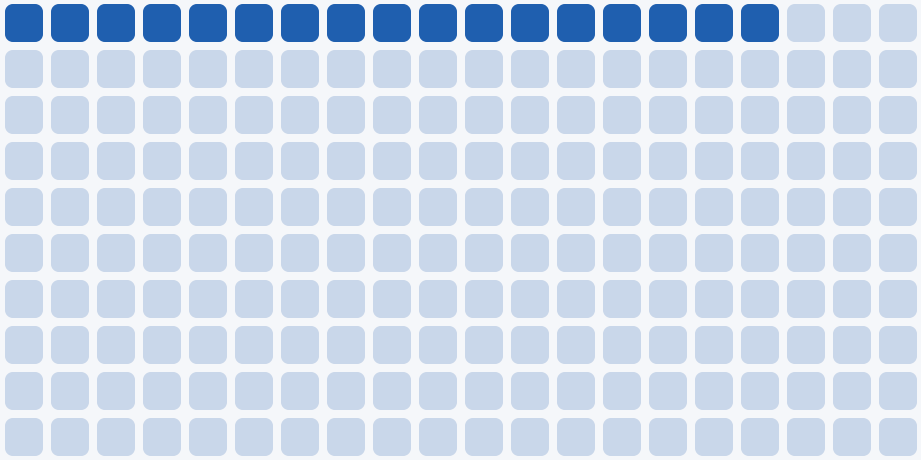
Проверяем в пилоте

- Жители не знают, кто отвечает и какой срок положен.
- Каждый думает, что заявку уже подал кто-то другой.
- Коллективное обращение с фото и нормативом закрывают быстрее, чем разрозненные звонки.

Как: опрос 30+ жителей и сравнение числа жалоб в чате с заявками в УК за 4 недели до запуска.

Заявки онлайн уже подают, но почти всегда поодиночке

8,5% заявок в УК через «Госуслуги.Дом» коллективные



1 клетка ≈ 7 500 заявок. Январь-апрель 2025: 1,5 млн заявок, приложение установили 10+ млн человек. Коллективная заявка в нём есть с сентября 2024 года.

Минстрой и Минцифры России (CNews, 13.05.2025)

ЧТО ЕСТЬ СЕЙЧАС	ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
«Госуслуги.Дом»	Отдельное приложение со входом через Госуслуги. Соседи договариваются в чате, а заявку приходится заново оформлять в приложении. Поддержать её может только собственник, адресат только УК.
«Решаем вместе»	Сообщение от одного человека, не видно, что соседи уже пожаловались. Срок 30 дней на ответ, а не норматив на ремонт.
Домовой чат без бота	Все соседи уже здесь, но разговор не становится заявкой: нет адресата, срока и контроля.

Кузя собирает соседей прямо в чате, а обращение отправляет туда, где его уже принимает УК: на почту диспетчерской, после пилота и в ГИС ЖКХ. Голос может отдать и арендатор, течь он видит так же.

Как сейчас и как с Кузей

ШАГ	СЕЙЧАС	С КУЗЕЙ
Заметили	«у нас течёт» и 20 ответов «у нас тоже»	фото и описание, Кузя сам находит такую же заявку
Кому писать	ищут в интернете, путают УК и регоператора	исполнитель виден сразу, из справочника
Заявление	пишет один активист, остальные в стороне	соседи жмут «Поддерживаю», текст Кузя собирает сам
Срок	никто не знает	в обращении, со ссылкой на норматив
Контроль	никто не помнит, когда подавали	таймер в карточке, при просрочке жалоба в ГЖИ
Итог	проблема висит неделями	статус «Решено», соседи видят результат

Жителям больше не нужно

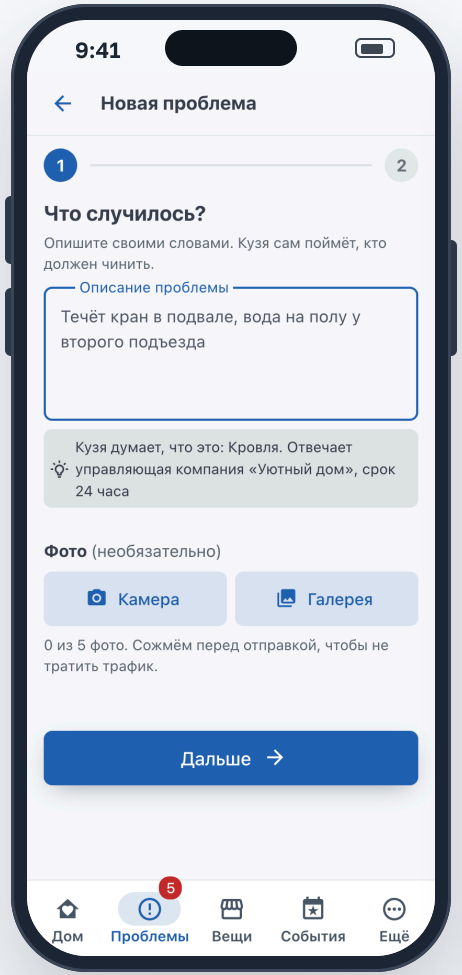
искать ответственного, писать заявление вручную, звонить в УК с вопросом «а подавали ли уже»

Кузя делает сам

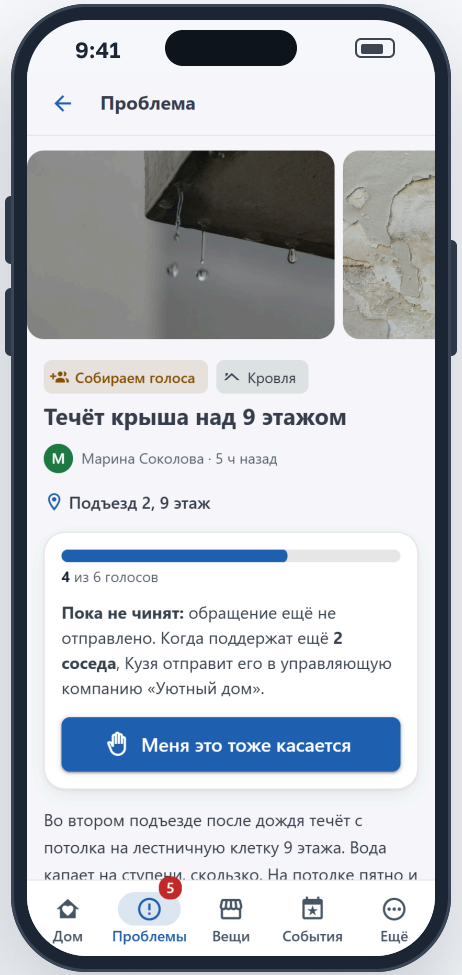
находит адресата, собирает текст обращения, следит за сроком, готовит жалобу при просрочке

Основной сценарий: от фото до решения

1. В чате дома житель жмёт «Сообщить о проблеме» под сообщением Кузи.
2. Присылает фото и пишет «течёт крыша над 9 этажом». Кузя сразу показывает: кровля, отвечает УК, срок 24 часа, и проверяет, нет ли такой же заявки.
3. В чате появляется карточка с кнопкой «Поддерживаю (1/6)». Порог 6 голосов: это 15% от 40 участников чата.
4. Соседи голосуют в чате или в приложении, счётчик обновляется у всех сразу.
5. На пороге Кузя отправляет обращение исполнителю и пишет в чат срок.
6. В карточке идёт таймер. Просрочили - готова жалоба в Госжилинспекцию.
7. Починили - соседи получают очки, Кузя радуется.

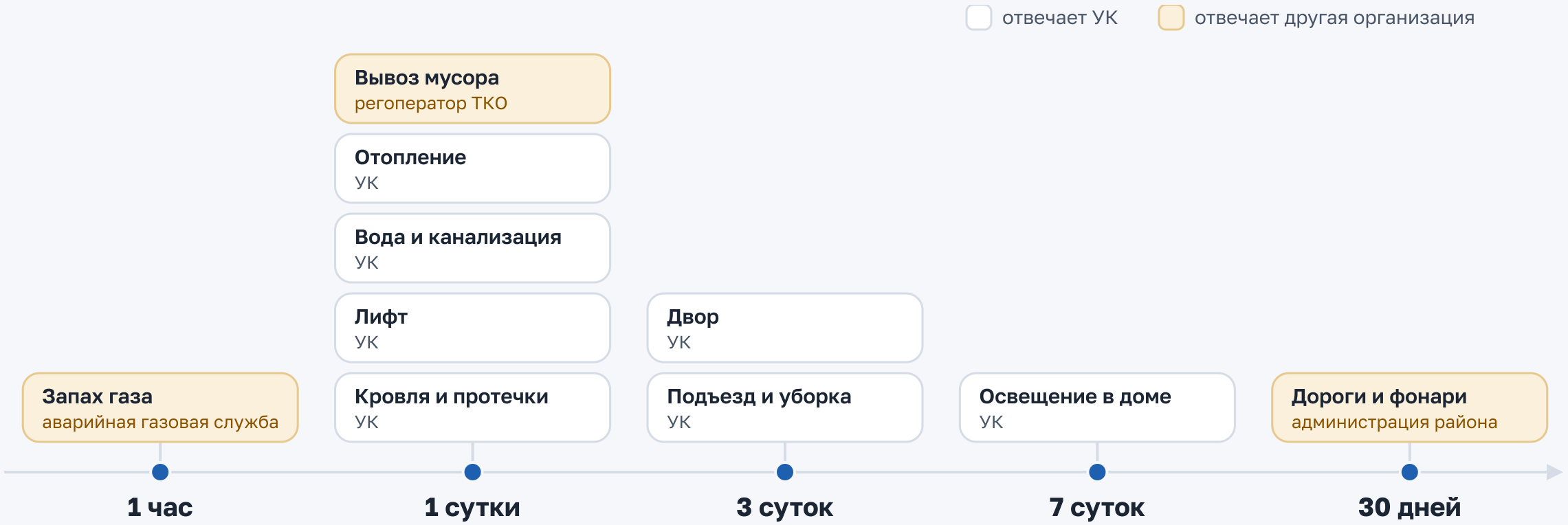


Шаг 2: категория и похожие заявки



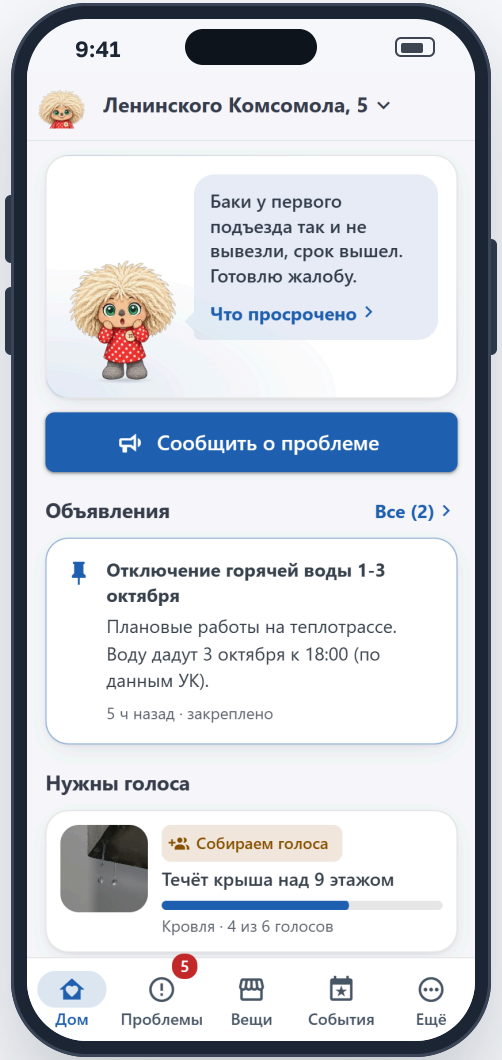
Шаги 3-6: голоса и срок

Кто обязан починить и за какой срок



Срок и основание Кузя берёт из справочника со ссылками на ПП РФ № 290, 354, 410, 491, 1156 и постановление Госстроя № 170. Нейросеть только выбирает категорию. Перед пилотом справочник проверяет юрист УК. Для дорог 30 дней: срок ответа на обращение по 59-ФЗ.

Чем Кузя отличается



По Кузе видно, как дела у дома

Настроение маскота считается по заявкам: просрочки его огорчают, решённые проблемы и субботники радуют. Председателю не нужен отчёт, чтобы понять состояние дома.

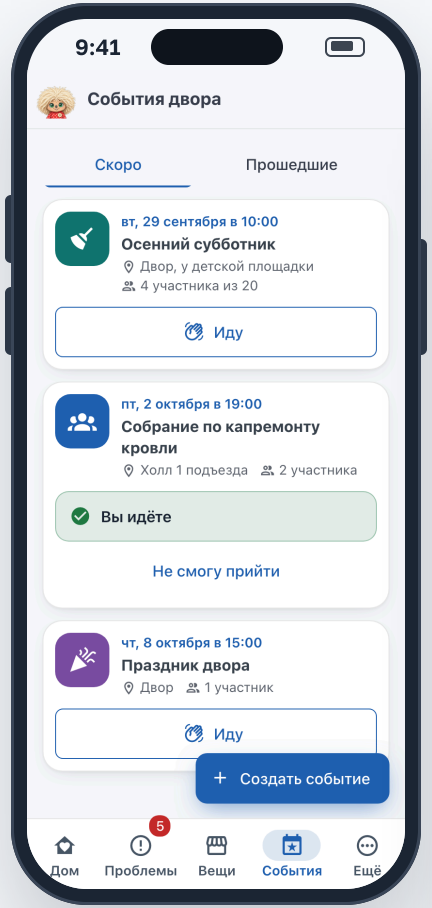
Закон не выдумывается

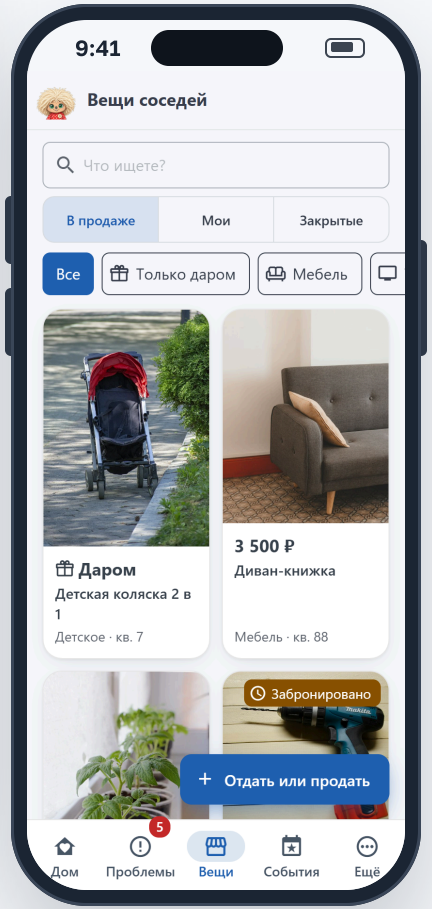
Нейросеть только выбирает категорию. Кому писать, на каком основании и в какой срок, Кузя берёт из справочника.

Доводит заявку до ремонта

Порог голосов считается от размера чата, похожие заявки объединяются, обращение уходит само, за сроком следит таймер, просрочка уходит в ГЖИ. Запах газа сразу направляется в аварийную службу, без голосования.

Зачем жителю открывать Кузю, пока ничего не сломалось





События двора	«Кузя, создай субботник в субботу в 11». Анонс в чате, кнопка «Иду», чат события, напоминание записавшимся.
Барахолка	Отдать коляску или продать шкаф соседу. Кузя передаёт сообщение продавцу в личку.
Очки и уровни	За заявки, голоса, субботники и подарки соседям. Рейтинг соседей и уровень дома.
Безопасность	Карта укрытий с маршрутом, оповещение о БПЛА на весь экран. Без мобильного интернета Кузя отвечает про укрытия прямо в чате.
Модерация	Мат, оскорбления, реклама и спам удаляются. После трёх предупреждений Кузя пишет администраторам.
Разговор с Кузей	Знает, кто пишет, помнит разговор, отвечает про дом: УК, тарифы, капремонт.

Когда что-то сломается, соседи уже в Кузе и голосуют за заявку.

Дом, соседи и права берутся из чата MAX

Дом появляется сам

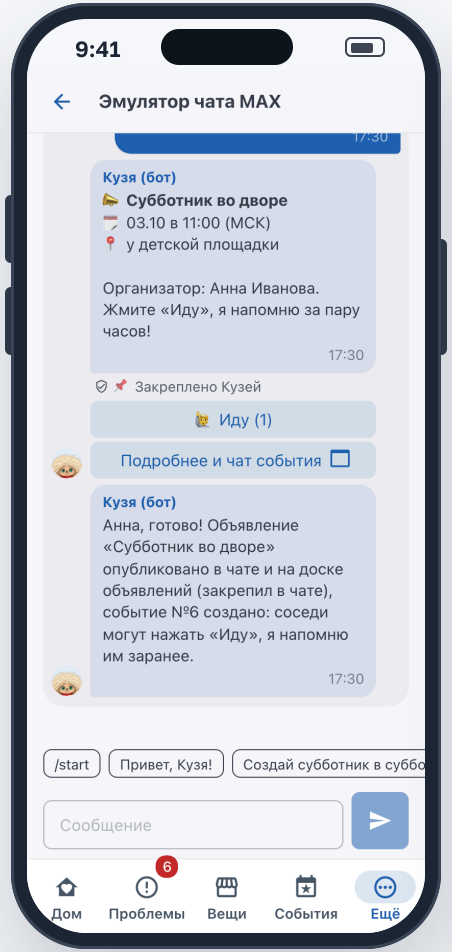
Добавили Кузю в домовой чат, и у каждого участника дом уже есть в приложении. Несколько домов - переключатель в шапке. Вышел из чата - доступ пропал.

Права из чата

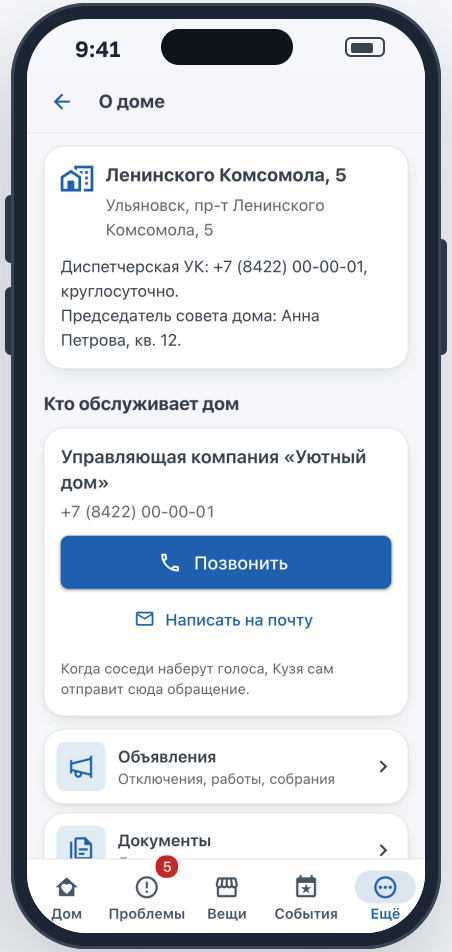
Администратор чата в MAX становится администратором дома: задаёт адрес, УК и порог голосов, закрепляет объявления. Жителю ничего настраивать не нужно.

Объявления и документы

«@Кузя, сделай объявление о субботнике в субботу в 11»: объявление закреплено в чате и висит на доске, соседи жмут «Иду». Протоколы и договор с УК видят все жители, личные документы только владелец.



Объявление по просьбе в чате



Карточка дома и УК

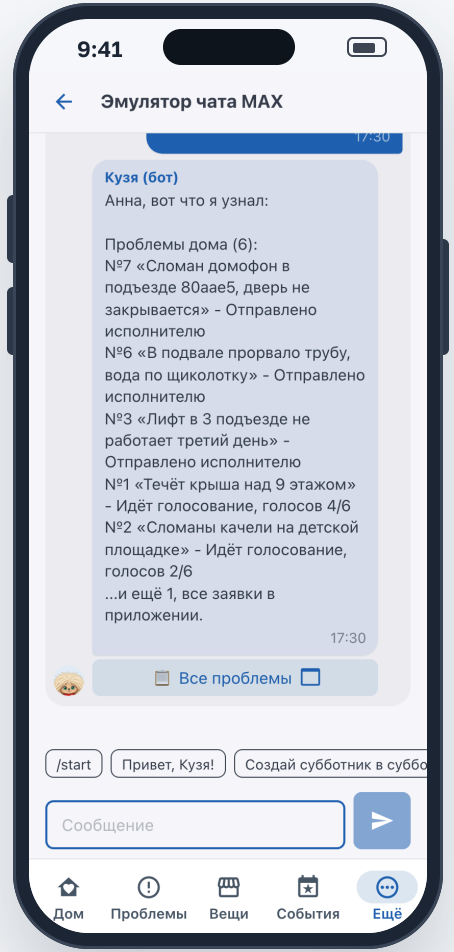
Что Кузя берёт от MAX сверх минимума

Бот в групповом чате

- Кнопка «Поддерживаю (4/6)» под заявкой: сообщение переписывается после каждого голоса из чата или приложения
- Участники и администраторы чата становятся жителями и администраторами дома, порог голосов считается от размера чата
- Закреп объявлений, удаление спама, фото заявки прямо в чате

Мини-приложение

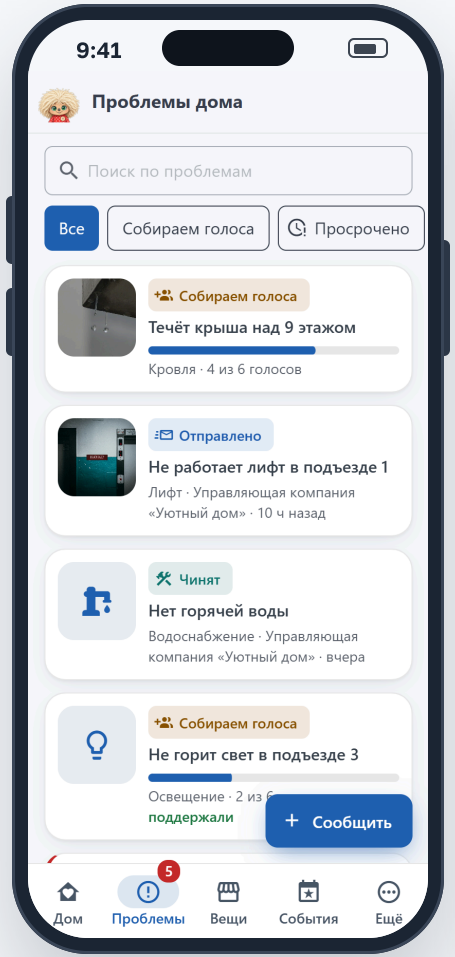
- Вход по подписи MAX (initData, проверяется на сервере): без регистрации и паролей
- Диплинки `?startapp=`: из сообщения бота сразу в нужную заявку или событие
- Системная кнопка «Назад» и виброотклик
- «Позвать соседей» через шеринг MAX



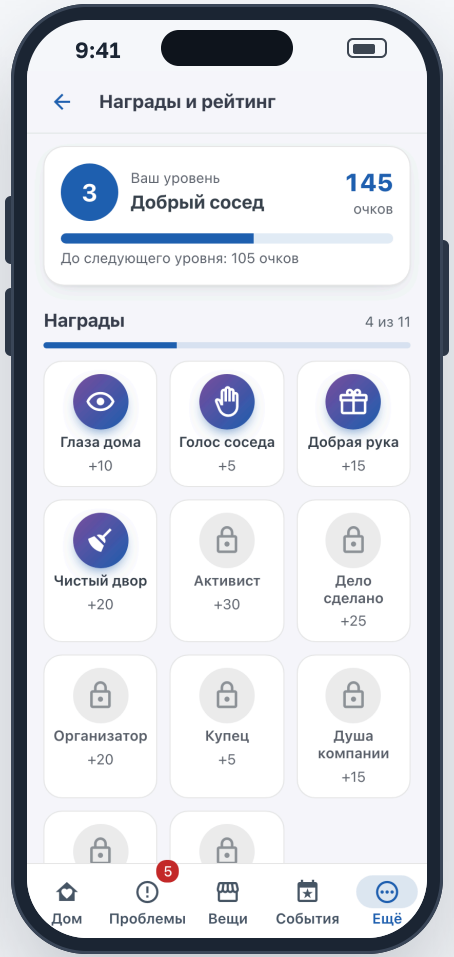
Кузя отвечает в чате дома

Всё работает от начала до конца в настоящем MAX. Подробности в README, раздел «Внешние сервисы и интеграции».

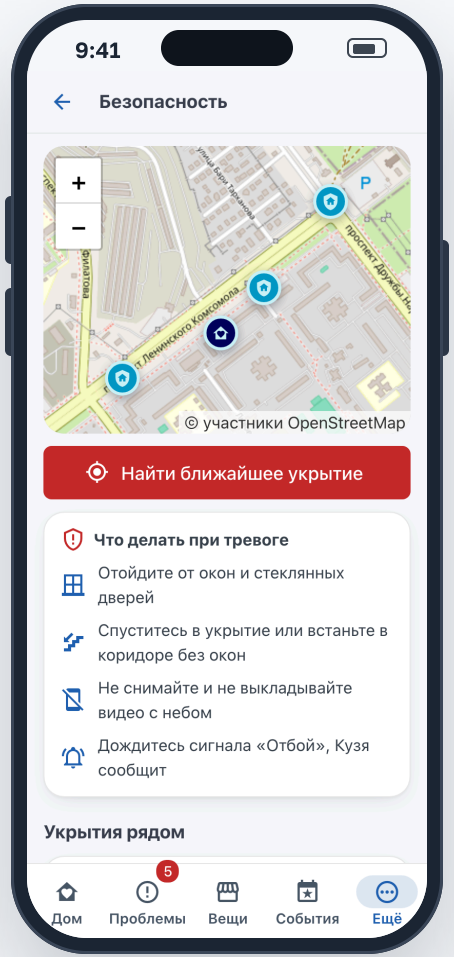
Как это выглядит



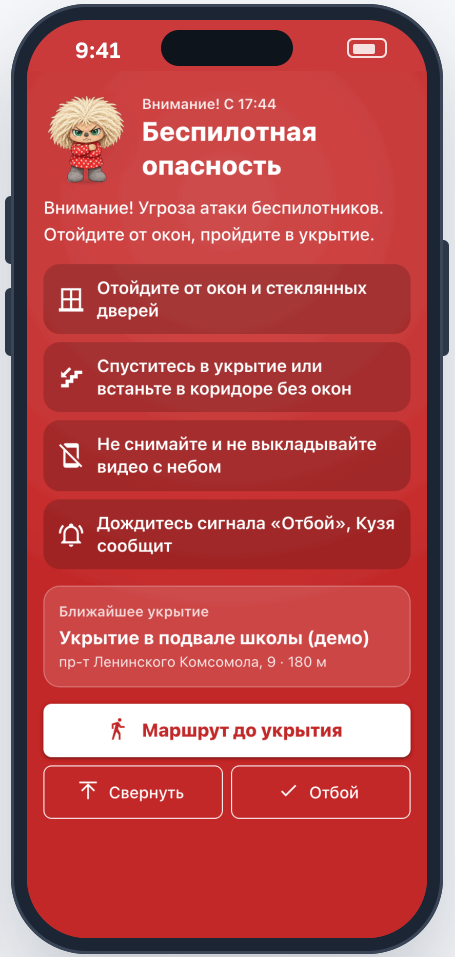
Заявки дома со сроками



Очки и рейтинг соседей



Укрытия и маршрут



Оповещение о БПЛА

Бизнес-модель: платят УК и регион, жителям бесплатно

КЛИЕНТ	ЗА ЧТО ПЛАТИТ	ЧТО ПОЛУЧАЕТ
Управляющая компания	подписка на кабинет диспетчера	Одно обращение с фото и основанием вместо десятков звонков. Меньше повторных заявок и предписаний надзора за просрочки. Статусы меняет прямо в MAX.
Регион или муниципалитет	подключение Кузи к домовым чатам региона	Инструмент, который Ульяновская область сама просит: чаты становятся каналом работы с УК. Надзор получает оформленные жалобы с доказательствами.

Для жителей Кузя бесплатный

Польза растёт с числом соседей в чате: чем больше людей голосует, тем быстрее обращение уходит в УК. Платный вход срезал бы охват, а без охвата нечего продавать УК.

2 ГБ памяти на одном сервере хватает на все процессы пилота. Нейросеть не обязательна: основной сценарий работает на правилах. Фото пересжимаются до 1600 px, хранилище не разрастается.

Модель оплаты - гипотеза. В пилоте считаем, сколько домов выдерживает один сервер и сколько минут диспетчера экономит одно коллективное обращение.

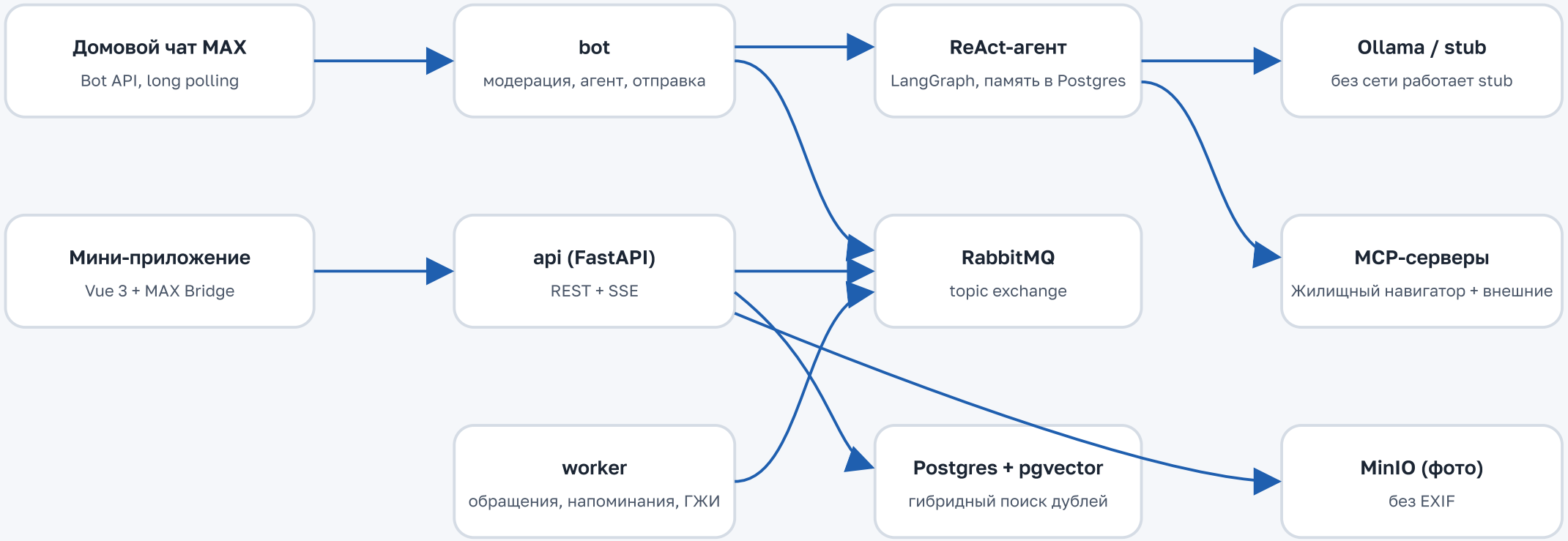
Что изменится и как это измерим

Гипотеза: если жалобы из чата превращаются в коллективные обращения с правильным адресатом и сроком, в срок устраняют больше проблем. УК получает одно оформленное обращение с фото и основанием, а жители видят срок и могут пожаловаться в надзор.

МЕТРИКА	КАК СЧИТАЕМ	ЦЕЛЬ ПИЛОТА
Время до обращения в УК	от сообщения о проблеме до отправки обращения	**медиана меньше 24 ч**
Устранено в нормативный срок	доля заявок, закрытых до дедлайна	**+30% к базовой линии**
Объединённые дубли	житель поддержал существующую заявку вместо новой	**больше 50% похожих жалоб**
Вовлечённость	доля участников чата, проголосовавших за месяц	**больше 25%**
Ручная работа инициатора	звонки и письма в УК на одну проблему	**с 5-10 до 0-1**

Цели - гипотезы. Базовая линия: 4 недели истории чата до подключения Кузи.

Архитектура



Модульный монолит: один пакет и четыре процесса из одного образа, связь через RabbitMQ. REST и SSE вместо gRPC и GraphQL: мини-приложение живёт в WebView, так быстрее и проще отлаживать.

Данные и интеграции: что уже настоящее

ИНТЕГРАЦИЯ	СЕЙЧАС В MVP	НУЖНО ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
MAX Bot API и MAX Bridge	настоящая подпись initData проверяется на сервере	токен бота, HTTPS-адрес мини-приложения
Справочник исполнителей и сроков	настоящие нормы справочно	проверка юристом УК, региональные нормы
Участники и администраторы чата	настоящая через Bot API, бот администратор чата	добавить Кузю в домовой чат
Отправка обращения в УК	модельная письмо на тестовый адрес с пометкой «[ТЕСТ]»	e-mail диспетчерской УК (задаётся в настройках дома) или ГИС ЖКХ
Паспорт дома, тарифы, капремонт	модельные данные в MCP	ГИС ЖКХ, региональный фонд капремонта
Укрытия	демо-точки	реестр МЧС или муниципалитета
Оповещение о БПЛА	запускает администратор	региональная система оповещения
Нейросеть	Ollama Cloud или правила без сети	выбор модели, при необходимости своя Ollama

Персональных данных минимум: имя из MAX и номер квартиры по желанию. Фото без EXIF. Переписку чата Кузя не хранит, только срабатывания модерации.

Почему пилот в Ульяновске

128 тыс.
ульяновцев уже в домовых чатах MAX

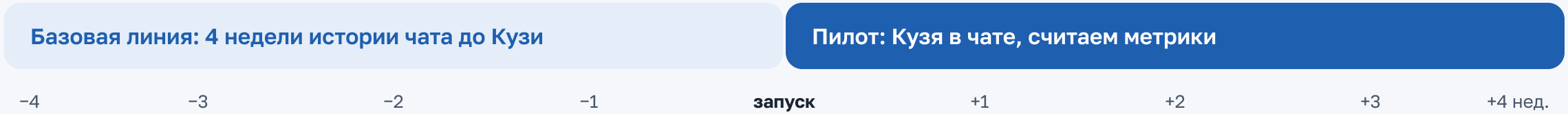
5 тыс.
домовых чатов, куда можно добавить Кузю

135
каналов УК и ресурсоснабжающих организаций в MAX

Тревога каждую неделю	«Беспилотную опасность» объявляют несколько раз в неделю. 25.09.2026 при атаке БПЛА пострадали до 15 человек, в школах отменили занятия.
Интернет отключают, MAX работает	Мобильный интернет в части районов ограничен до конца СВО. MAX в белом списке, поэтому заявка, голос и укрытия работают прямо в чате.
Регион ставит ту же задачу	Губернатор поставил задачу сделать чаты «полноценным инструментом взаимодействия жителей с управляющими организациями».
Город зовёт в чаты	Администрация Ульяновска просит УК перенести домовые чаты в MAX и повесить QR-коды в подъездах.

Источники: Улправда 18.08.2026; Lenta.ru и ВЗГЛЯД 25.09.2026; АиФ Ульяновск; Forbes, РБК 11.11.2025; 1ul.ru 29.08.2025. Ограничение: мини-приложение на своём домене не в белом списке и без мобильного интернета открывается через Wi-Fi. Для пилота просим включить домен в региональный список.

Пилот: один дом в Ульяновске, 4 недели



Где и с кем

Панельная девятиэтажка в Новом Городе (Заволжский район). УК, готовая принимать обращения по e-mail или в MAX. Председатель совета дома помогает запустить.

Как зовём жителей

Закреплённое сообщение Кузи в чате, QR-код в подъезде, который открывает мини-приложение, первый субботник через Кузю.

Как встраивается

Кузю добавляют в существующий домовой чат. УК указывает, куда слать обращения, юрист подтверждает сроки. Партнёры: управление ЖКХ города и Агентство госстройжилнадзора области.

После успеха

Все дома этой УК и кабинет диспетчера: приём обращений и смена статусов прямо в MAX.

Масштабирование: код тот же, меняется справочник

Дом
пилот,
4 недели

Все дома УК
один справочник
и канал

УК Ульяновска
через управление
ЖКХ города

Поволжье
Самара, Пенза,
Саратов, Татарстан

Другие регионы
новая строка
справочника

Не меняется

- сценарий «фото → голоса → обращение → контроль»
- бот, мини-приложение, агент, модель данных
- голосование и жалоба при просрочке
- модерация, события, очки

Настраивается под регион

- справочник исполнителей и сроков
- канал, через который УК принимает обращения
- тарифы и капремонт (новый источник данных)
- реестр укрытий и система оповещения

Та же задача есть у ТСЖ и ЖСК, в коттеджных посёлках и студенческих общежитиях.

Риски и ограничения MVP

РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
УК игнорирует обращения из бота	в обращении основание и срок, при просрочке жалоба в ГЖИ, с УК договариваемся до пилота
Нейросеть ошиблась с категорией	правовая часть из справочника, газ определяется правилами, житель видит категорию до отправки
Накрутка голосов	один голос на жителя, порог от размера чата, блокировка строки при подсчёте
Спам и токсичность в чате	двухслойная модерация, журнал срабатываний, уведомление администраторов
Нейросеть недоступна	основной сценарий работает на правилах без неё
Отключили мобильный интернет	MAX в белом списке: заявка, голос и укрытия текстом в чате; мини-приложение через Wi-Fi, домен просим в региональный белый список
Голос в чате путают с решением собрания	называем это поддержкой обращения; решения собственников идут в ОСС через «Госуслуги.Дом»

Ограничения MVP: отправка обращения и данные ГИС ЖКХ модельные, укрытия демонстрационные, long polling вместо webhook. Подробно в README.

Источники

- ТЗ трека «Умный город», 2026
- Росстат: жилищный фонд РФ, 2024
- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 (взаимодействие через MAX)
- Жилищный кодекс РФ
- ПП РФ от 13.08.2006 № 491 (содержание общего имущества)
- ПП РФ от 03.04.2013 № 290 (минимальный перечень работ)
- ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (коммунальные услуги)
- ПП РФ от 15.05.2013 № 416 (управление МКД)
- Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170
- ПП РФ от 14.05.2013 № 410 (газовое оборудование)
- ПП РФ от 12.11.2016 № 1156 (обращение с ТКО)
- Федеральный закон № 59-ФЗ (обращения граждан)
- Федеральный закон № 131-ФЗ (местное самоуправление)
- CNews, 13.05.2025: 1,5 млн заявок через «Госуслуги.Дом», 8,5% коллективных
- Минстрой России, 17.09.2024: коллективная заявка в «Госуслуги.Дом»
- Бизнес Online, 11.09.2026: жалобы в ГЖИ Татарстана
- Документация MAX: dev.max.ru/docs, dev.max.ru/docs-api
- Lenta.ru, ВЗГЛЯД: атака БПЛА на Ульяновск, 25.09.2026
- АиФ Ульяновск: почему ульяновцам отключают мобильный интернет
- Forbes, РБК: ограничения интернета в Ульяновске, 11.11.2025
- Улправда: 128 тыс. ульяновцев в домовых чатах MAX, 18.08.2026
- 1ul.ru: администрация рекомендует УК перенести чаты в MAX, 29.08.2025

